

Transformación de datos

“En algunas ocasiones, para optimizar el análisis de la información disponible, es conveniente realizar transformaciones a los datos. Las transformaciones pueden ser por filas o por columnas, o sea por individuos o por variables, dependiendo de los objetivos de las mismas.”

(Chan, Badano y Rey. 2019)

Objetivos más usuales

- Hacer comparables las magnitudes.
- Modificar la escala de medición.
- Satisfacer alguna propiedad estadística.

Transformación por variables

z-score: $Z = (X - \mu) / \sigma$

$X_{\text{norm}} = (X - X_{\text{min}}) / (X_{\text{max}} - X_{\text{min}})$

$X' = \log(X+1)$

Cuantitativas a ordinales: transformar edad de una persona de años a “joven”, “adulto” o “anciano”.

ordinales o categóricas a cuantitativas: asignar valores numéricos, arbitrariamente o mediante algoritmos, a variables no cuantitativas.

String a datetime: transforma valores de texto a fechas.

Transformaciones por individuo

$$T(x) = \begin{cases} \frac{x - \bar{x}}{x_{\max} - \bar{x}} & \text{si } x > \bar{x}, \\ \frac{x - \bar{x}}{\bar{x} - x_{\min}} & \text{si } x < \bar{x}. \end{cases}$$